

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - UET**  
**KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - FET**

**BÁO CÁO: TRẢI NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ SỬ  
DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN TRONG  
DỰ ÁN NHÓM**

**Người thực hiện:** Nguyễn Đức Trung

**Mã số sinh viên:** 25020854

**Ngành học:** Kỹ thuật máy tính

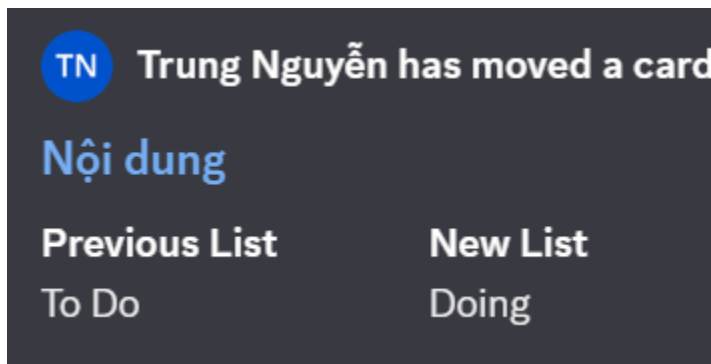
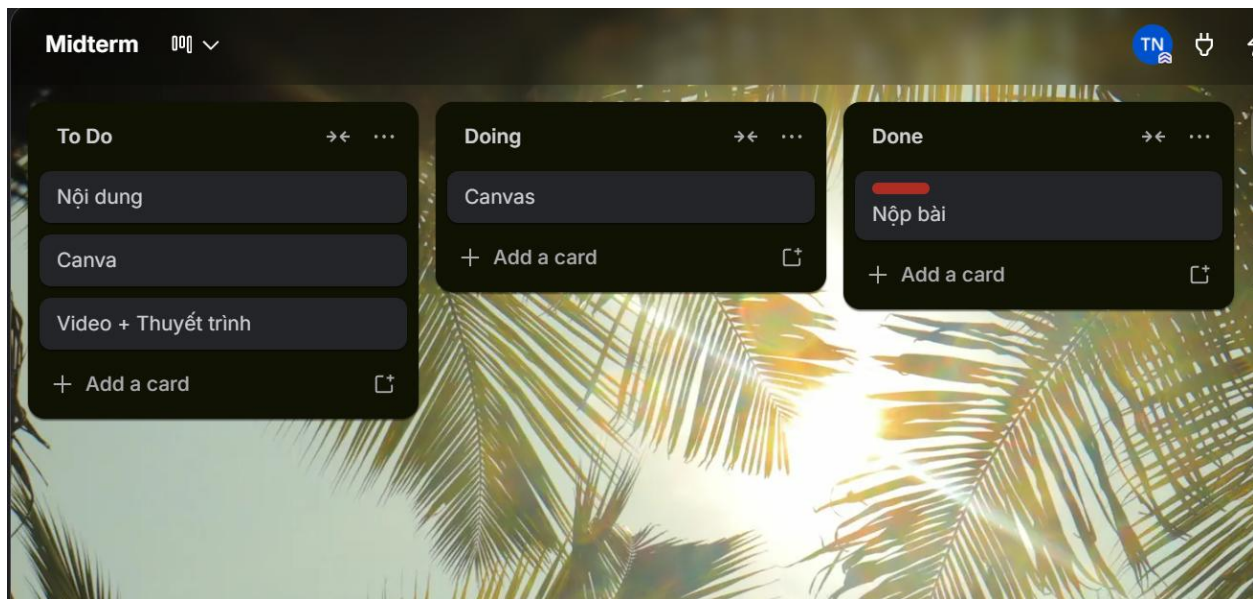
## I. GIỚI THIỆU CHUNG

- **Tên dự án:** Lên kế hoạch và thực hiện bài giữa kì
- **Vai trò cá nhân:** Trưởng nhóm, Người thuyết trình
- **Thời gian thực hiện:** 1 tuần.

**II. KỸ NĂNG THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ** Trong dự án này, để đảm bảo luồng công việc xuyên suốt, cá nhân tôi đã tham gia thiết lập và tối ưu hóa 3 công cụ thuộc 3 nhóm khác nhau, bao gồm:

1. **Trello (Công cụ Quản lý dự án):** Được lựa chọn vì giao diện bảng Kanban trực quan, dễ dàng theo dõi tiến độ của tác vụ ở một nơi tập trung bằng thao tác kéo thả từ "Việc cần làm" đến "Đã xong".
2. **Discord (Công cụ Giao tiếp nhóm):** Lựa chọn Discord để thay thế cho nền tảng chat thông thường nhờ khả năng tạo Server (Máy chủ) riêng biệt, phân chia hệ thống Kênh văn bản (Text channels) khoa học và đặc biệt là Kênh thoại (Voice channels) cho phép họp nhóm nhanh chóng với độ trễ thấp.
3. **Google Workspace - Drive & Docs:** Giúp lưu trữ tài nguyên có hệ thống, cộng tác chỉnh sửa đồng thời trong thời gian thực và quản lý quyền truy cập linh hoạt, chặt chẽ.

**Tối ưu hóa không gian làm việc:** Để tối ưu hóa không gian làm việc, tôi đã thiết lập tích hợp tự động giữa Trello và Discord bằng tính năng Webhook/Bot. Cụ thể, mỗi khi có một thẻ (card) trên Trello thay đổi trạng thái hoặc có người bình luận, thông báo sẽ tự động được bot đẩy về kênh văn bản #thong-bao-trello trên Discord. Đồng thời, tôi đã thiết lập hệ thống Roles (Vai trò) trên Discord với các màu sắc khác nhau (ví dụ: Leader màu đỏ, Content màu xanh) để dễ dàng nhận diện và tag (@) đúng nhóm người khi cần.



### III. QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN

#### 1. Quản lý tác vụ trên Trello:

Tôi tự quản lý danh sách công việc cá nhân bằng cách tạo thẻ cho mọi nhiệm vụ, điền đầy đủ mô tả, đính kèm tài nguyên, đặt deadline (thời hạn). Trong 1 tuần làm việc, tôi đã cập nhật tiến độ nhiệm vụ 4 lần/tuần bằng cách kéo thả thẻ qua các giai đoạn, đánh dấu checklist hoàn thành.

#### 2. Tương tác và thảo luận trên Discord:

Với Discord, việc giao tiếp diễn ra cả đồng bộ (hộp Voice) và không đồng bộ (nhắn tin Text). Tôi đã chủ động tương tác và hỗ trợ thành viên khác 12 lượt/tuần (đạt tiêu chí mức 4). Tôi thường xuyên sử dụng tính năng Thread (Chủ đề) trong Discord để thảo luận sâu về một ý tưởng mà không làm trôi tin nhắn ở kênh chính, dùng Mention (@Role hoặc @tên) để giao việc nhanh.

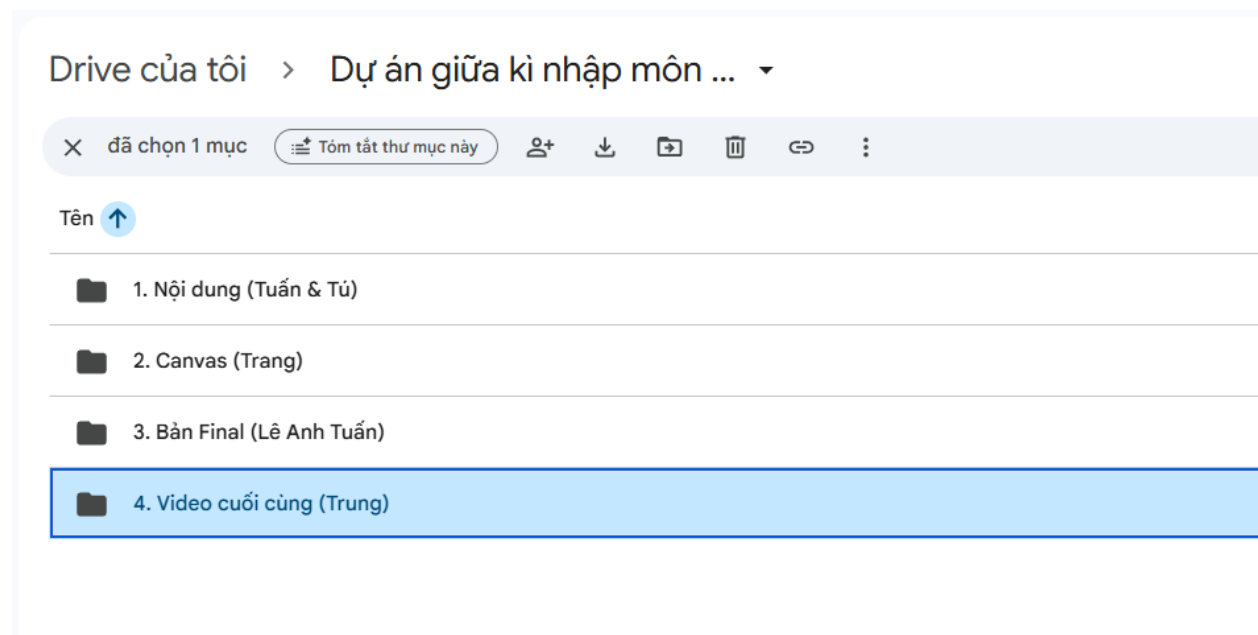
T Clone 5:42 CH

@Slimey hoàn thành nội dung bài vào tối nay

## IV. TỔ CHỨC VÀ LƯU TRỮ TÀI NGUYÊN

Tôi chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu dự án trên Google Drive. Để đảm bảo khoa học, tôi thiết lập hệ thống thư mục logic nhiều cấp: Cấp 1 (Tên Dự Án) -> Cấp 2 (Các nhóm: Content, Design) -> Cấp 3 (Tài liệu theo Tuần).

100% tệp tin do tôi phụ trách đều được đặt tên đúng quy chuẩn: [Ngày tháng]\_[Tên dự án]\_[Nội dung tệp]. Về bảo mật, tôi thiết lập quyền truy cập chặt chẽ cho từng tệp (Editor cho nội bộ nhóm và Viewer cho đối tác bên ngoài). Sử dụng Google Docs cho phép nhóm của tôi cùng đồng thời soạn thảo văn bản và bình luận (comment) chéo cho nhau.



## V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

### 1. Phân tích hiệu quả của công cụ đối với công việc cá nhân

Bộ 3 công cụ đã thay đổi hoàn toàn thói quen làm việc của tôi. Trello mang lại bức tranh toàn cảnh về tiến độ, Google Docs/Drive giải quyết bài toán đồng tác giả và lưu trữ an toàn. Đặc biệt, Discord đóng vai trò như một "văn phòng ảo", nơi các kênh thoại (Voice channels) luôn mở để mọi người có thể nhảy vào hỏi nhanh đáp gọn mà không cần gửi link tạo phòng họp phức tạp.

## 2. Ba thách thức gặp phải và giải pháp (Đặt tiêu chí phân tích sâu)

- **Thách thức 1: Tình trạng phân tán sự chú ý và quá tải thông báo trên Discord.**
  - *Phân tích:* Discord là một nền tảng phục vụ cả cộng đồng giải trí. Việc tham gia server của nhóm học tập song song với các server khác (game, sở thích) khiến tôi liên tục bị gián đoạn bởi các tiếng "ping" thông báo, gây mất tập trung cao độ.
  - *Giải pháp:* Tôi đã thiết lập chế độ "Mute Server" đối với các cộng đồng không liên quan trong giờ làm việc. Đối với Server của dự án, tôi tùy chỉnh "Notification Settings" thành "Only @mentions" (Chỉ nhận thông báo khi ai đó nhắc trực tiếp tên tôi hoặc Role của tôi). Khi cần tập trung làm tài liệu (Deep work), tôi chuyển trạng thái cá nhân sang biểu tượng mặt trăng đỏ "Do Not Disturb" (DND - Không làm phiền) để tắt hoàn toàn âm thanh thông báo.
- **Thách thức 2: Sự mất đồng bộ giữa thảo luận bằng giọng nói (Voice) và hệ thống quản lý tác vụ.**
  - *Phân tích:* Các thành viên rất thích vào kênh Voice của Discord để họp nhanh vì tiện lợi. Tuy nhiên, sau các buổi họp thoại này, nhiều quyết định được chốt nhưng mọi người lại quên không lên Trello để cập nhật tiến độ hoặc tạo thẻ nhiệm vụ mới, dẫn đến tình trạng "nói xong để đấy".
  - *Giải pháp:* Tôi đặt ra một nguyên tắc bắt buộc: Bất kỳ buổi trao đổi nào trên kênh Voice cũng phải có một người gõ lại "Meeting Minutes" (Biên bản họp ngắn) vào kênh text #ghi-chu-hop. Đồng thời, tôi đã sử dụng Webhook/Bot Trello tích hợp sẵn trong Discord để các thành viên có thể dùng lệnh chat tạo ngay một thẻ Trello mới trực tiếp từ giao diện Discord mà không cần mở tab mới.
- **Thách thức 3: Xung đột dữ liệu và khó kiểm soát phiên bản tài liệu chung.**
  - *Phân tích:* Khi nhiều người cùng tải tài liệu lên Drive, không gian lưu trữ dễ lộn xộn. Một số thành viên tải xuống file Word để chỉnh sửa rồi

upload lại thành file mới, khiến nhóm có quá nhiều bản sao chép (copy) và không biết đâu là bản chốt cuối cùng (Final).

- *Giải pháp:* Tôi yêu cầu 100% công việc soạn thảo đều phải thao tác đồng thời trên nền tảng Google Docs duy nhất, nghiêm cấm việc tải xuống sửa ngoại tuyến. Mọi sửa đổi đều được kiểm soát qua tính năng "Lịch sử sửa đổi" và "Đề xuất" (Suggesting). Cuối cùng, tôi áp dụng việc cấp quyền phân cấp chặt chẽ để bảo vệ tài liệu không bị sửa đổi ngoài ý muốn.

**VI. TỔNG KẾT** Thông qua dự án này, tôi đã làm chủ được việc kết hợp các công cụ quản lý dự án (Trello), giao tiếp thời gian thực (Discord) và lưu trữ đám mây (Google Workspace). Việc chủ động giải quyết các thách thức công nghệ không chỉ giúp tối ưu hóa không gian làm việc số của cá nhân mà còn khẳng định năng lực điều phối, quản trị luồng thông tin trong các dự án làm việc nhóm hiện đại.